Statut	Terminée
Commencé	lundi 23 mars 2026, 22:05
Terminé	lundi 23 mars 2026, 22:11
Durée	6 min 10 s
Points	20,00/20,00
Note	**10,00** sur 10,00 (**100**%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est la propriété principale des liens *Full Duplex* pour une trame?

Veuillez choisir une réponse.

- a. une fibre optique
- b. aucune collision possible entre les trames
- c. duplication des trames
- d. un délai de traversée garanti

La réponse correcte est : aucune collision possible entre les trames

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Soit un système de commande de vol avec 3 calculateurs (voies) redondants travaillant en parallèle.

Les commandes résultant des calculateurs sont sommées par un actionneur.

En supposant que $\lambda_{actionneur} = 0$ et $\lambda_{voie} = 10^{-4}$, trouver la probabilité de défaillance du premier calculateur de vol pour une mission de durée 1 h.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0.0003

Voir la correction de l'exercice 4 du cours.

La réponse correcte est : 3,0e-4

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'AFDX est

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [ ] a. un réseau développé, à la base, pour l'automobile
- [ ] b. utilisé par Boeing
- [x] c. un réseau basé sur l'Ethernet
- [x] d. un réseau développé, à la base, pour l'avionique

Les réponses correctes sont : un réseau basé sur l'Ethernet, un réseau développé, à la base, pour l'avionique

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle(s) caractéristique(s) n'a pas l'Ethernet de base?

Veuillez choisir une réponse.

- a. hautes performances
- b. outils déjà disponibles
- c. déterministe
- d. faible coût

La réponse correcte est : déterministe

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les *Virtual Link* représentent quels éléments d'un réseau AFDX?

Veuillez choisir une réponse.

- a. les flux avioniques
- b. les liens physiques
- c. les entrée/sortie du réseau
- d. les commutateurs

La réponse correcte est : les flux avioniques

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel bus de communication était utilisé dans les systèmes avioniques basés sur une architecture fédérale ?

Veuillez choisir une réponse.

- a. ARINC 429
- b. MIL-STD-1553B
- c. bus CAN
- d. Il n'y a pas de bus de communication dans une architecture fédérale

La réponse correcte est : MIL-STD-1553B

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Minor effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil
- b. Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- c. Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- d. Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

La réponse correcte est : Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Hazardous effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- b. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage
- c. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- d. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage

La réponse correcte est : Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel fut le premier avion civil commercialisé par Airbus et doté d'une architecture réseau de type IMA?

Veuillez choisir une réponse.

- a. A380
- b. A340
- c. A400M
- d. A350

La réponse correcte est : A380

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est le coût de la certification dans le développement d'un avion ?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Moins de 5%
- b. 30%
- c. 70%
- d. 50%

La réponse correcte est : 50%

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *No safety effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- b. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- c. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- d. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

La réponse correcte est : N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est le nom de l'OS standardisé utilisé dans l'IMA?

Veuillez choisir une réponse.

- a. CPL
- b. Windows 8
- c. ARINC 653 ✓
- d. LRU

La réponse correcte est : ARINC 653

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quel adressage correspond l'entête UDP dans une trame AFDX?

Veuillez choisir une réponse.

- a. identification des partitions destinataires
- b. identification du VL
- c. identification des *End System* destinataires
- d. identification des applications destinataires ✓

La réponse correcte est : identification des applications destinataires

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Major*

Veuillez choisir une réponse.

- a. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil
- b. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- c. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier ✓
- d. ne devrait jamais se produire

La réponse correcte est : ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Catastrophic*

Veuillez choisir une réponse.

- a. ne devrait jamais se produire par conception
- b. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- c. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier
- d. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil

La réponse correcte est : ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les axes de pilotage d'un avion?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. Virage
- b. Lacet
- c. Roulis
- d. Tangage

Les réponses correctes sont : Tangage, Lacet, Roulis

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Un système dont les données sont disponibles dès le départ et qui n'est pas contraint en temps de calcul est dit :

Veuillez choisir une réponse.

- a. transactionnel
- b. interactif
- c. réactif

La réponse correcte est : transactionnel

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est la stratégie d'ordonnancement entre les partitions d'un calculateur?

Veuillez choisir une réponse.

- a. FIFO
- b. Round Robin
- c. ordonnancement statique
- d. EDF

La réponse correcte est : ordonnancement statique

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Dans le processus de *V & V*, la phase de **Vérification** consiste à

Veuillez choisir une réponse.

- a. S'assurer de la bonne réalisation des spécifications (seconde phase du cycle en V)
- b. S'assurer que la spécification est correcte et couvre l'ensemble des exigences (première phase du cycle en V)

La réponse correcte est : S'assurer de la bonne réalisation des spécifications (seconde phase du cycle en V)

Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les principaux modules système de l'IMA d'Airbus?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. CPRT
- b. GWM
- c. CPIOM
- d. IOM

Les réponses correctes sont : CPIOM, GWM, IOM